



(19) 대한민국 지식재산처(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2026년04월23일

(11) 등록번호 10-2956506

(24) 등록일자 2026년04월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

B66C 1/66 (2006.01) *E02D 5/08* (2006.01)

(52) CPC특허분류

B66C 1/66 (2013.01)

E02D 5/08 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2026-0007505

(22) 출원일자 2026년01월14일

심사청구일자 2026년01월14일

(56) 선행기술조사문헌

CN120646653 A*

(뒷면에 계속)

전체 청구항 수 : 총 4 항

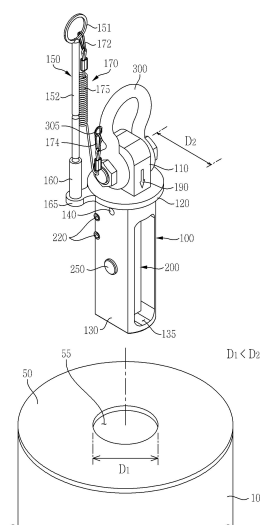
심사관 : 이강엽

(54) 발명의 명칭 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치

(57) 요약

본 발명은 공작공파일 내부로 파일을 매립시키기 위해 파일을 크레인으로 인양할 경우 안전핀을 끼움공에 결합시켜 인양기 본체와 파일의 이탈을 방지할 수 있으며, 공작공 내에 파일 진입시킨 후에 파일을 용이하게 분리시킬 수 있도록 함과 아울러, 제1,2걸림부의 무게 편차와 인양기 본체의 회전 방향에 따라 선택적으로 회전동작되는 걸림바를 이용하여 파일을 견고하게 결합시킴으로써 크레인으로 인양하는 중에 파일의 낙하 사고를 예방하도록 할 수 있도록 그 구조가 개선된 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치에 관한 것이다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
E02D 2600/20 (2013.01)

(56) 선행기술조사문헌
JP07025579 A*
KR102481128 B1*
KR102682282 B1*
KR200437281 Y1*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명세서

청구범위

청구항 1

파일(10)의 단부에 일체로 결합되고 인양기 본체(100)의 인입 및 인출동작이 가능하도록 결합공(55)이 형성된 고정플레이트(50)에 결합되어 파일(10)을 인양하는 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치에 있어서,

상기 결합공(55)을 통해 파일(10)의 내부로 진입 또는 외부로 인출되고, 상부에 형성되고 고리부재(300)가 결합되는 연결블록(110)과, 상기 연결블록(110)의 하측에 원판형으로 형성된 원판부(120), 및 상기 원판부(120)의 하부에 형성되는 몸체부(130)를 구비하며, 걸림바(200)의 일방향 회전 동작을 제한하고 수직방향으로 세워진 상태에서 걸림바(200)의 수직상태를 간섭하지 않도록 보조하는 고정핀(220)을 구비한 인양기 본체(100)와;

상기 인양기 본체(100)의 몸체부(130)에 힌지축으로 축 결합되고 힌지축을 중심으로 구분되는 제1,2걸림부(200A,200B)의 무게 편차로 인해 고정핀(220)이 하측에 위치하도록 인양기 본체(100)가 수평방향으로 눕혀진 상태에서만 상기 결합공(55)이 형성된 고정플레이트(50)와 평행하는 방향으로 회전동작되며, 회전동작이 이루어진 후에 크레인을 이용한 인양기 본체(100)를 상측으로 인양시 고정플레이트(50)에 걸리도록 연결되고, 파일(10)을 굴착공(G1) 내에 원하는 깊이까지 도달시킨 후에 결합공(55)의 높이보다 하측으로 힌지축(250) 및 몸체부(130)를 하강동작시킬 경우 고정플레이트(50)로부터 이격되면서 힌지축(250)을 중심으로 회전이 가능한 상태가 되어 몸체부(130)의 몸통부(135) 내에 수직상태로 기립되도록 배치됨에 따라 고정플레이트(50)와의 간섭이 해제되는 걸림바(200)와;

상기 인양기 본체(100)의 상부에 결합되고 크레인과 연결되는 고리부재(300)와;

상기 인양기 본체(100)의 몸체부(130) 좌,우 양측에 형성되고 안전핀(150)이 관통되도록 결합되는 끼움공(140); 및

상기 크레인을 이용한 인양기 본체(100)의 인양작업시 상기 끼움공(140)에 끼워지도록 결합되고 공작공파일(30) 내에 상기 인양기 본체(100)가 진입할 경우 끼움공(140)으로부터 분리시키는 안전핀(150);을 구비하고,

상기 몸체부(130)는 정면과 후면 중앙에 길이방향으로 외부와 연통되도록 형성된 통공부(135)와, 상기 통공부(135) 내에 수용되도록 결합되는 걸림바(200)를 회전 가능하게 지지하는 힌지축(250) 및 상기 걸림바(200)의 일방향 회전을 제한하도록 간섭되는 고정핀(220)을 구비하며, 상기 고정핀(220)은 몸체부(130)의 상부 일측 태두리 부위의 전,후면에 양측 단부가 결합되고 중간부위가 상기 통공부(135) 내에 위치하게 되고,

상기 안전핀(150)은 상기 고리부재와 연결핀(170)으로 연결되는 연결고리(151)와, 상기 연결고리(151)에 핀 형태로 연장되도록 형성된 핀부(152)로 구성되고, 상기 안전핀(150)이 끼움공(140) 내에 끼워진 상태에서 안전핀(150)의 이탈을 방지하는 핀이탈방지수단을 더 구비하며, 상기 핀이탈방지수단은 인양기 본체(100)의 몸체부(130)에 형성되고 상기 끼움공(140)과 연통되도록 형성된 연통공 내에 결합되고 단부에 마련된 볼베어링(185)이 상기 끼움공(140) 내에 돌출되도록 배치된 걸림부재(180)와, 상기 안전핀(150)의 핀부(152)에 오목하게 형성되고 상기 볼베어링(185)이 록킹 결합되는 록킹홈(155)을 구비하고,

상기 걸림바(200)는 제1,2걸림부(200A,200B)의 무게 편차가 형성되도록 제1걸림부(200A)에 적어도 하나의 타공부(205)가 천공되도록 형성된 것을 특징으로 하는 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 록킹홈(155)은 상기 핀부(152)에 하나의 록킹홈(155) 또는 서로 이격된 위치에 오목하게 형성된 제1,2록킹홈(155a,155b)으로 구성된 것을 특징으로 하는 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치.

청구항 5

청구항 1에 있어서,

상기 원판부(120)는 수직방향으로 연장되도록 형성되고 안전핀(150)의 핀부(152)가 끼워져 수납되는 핀꽂이(160)를 더 구비한 것을 특징으로 하는 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치.

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 연결블록(110)은 상기 몸체부(130)의 일측면 부위가 상측을 향할 경우 상기 고정플레이트(50)에 대해 수평방향으로 상기 걸림바(200)의 회전동작이 이루어지는 상측 방향을 화살표로 표시하도록 연결블록(110)의 일측면에 부착되는 방향표시판(190)을 더 구비한 것을 특징으로 하는 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치.

청구항 7

삭제

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치에 관한 것으로, 더 상세하게는 공작공파일 내부로 파일을 매립시키기 위해 파일을 크레인으로 인양할 경우 안전장치의 안전핀을 끼움공에 결합시켜 인양기 본체와 파일의 이탈을 방지할 수 있으며, 공작공파일 내에 파일 진입시킨 후에 파일을 용이하게 분리시킬 수 있도록 함과 아울러, 제1,2걸림부의 무게 편차와 인양기 본체의 회전 방향에 따라 선택적으로 회전동작되는 걸림바를 이용하여 파일을 견고하게 결합시킴으로써 크레인으로 인양하는 중에 파일의 낙하 사고를 예방하도록 할 수 있도록 그 구조가 개선된 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치에 관한 것이다.

배경 기술

- [0002] 일반적으로, 토목 기초공사 단계에서는 지면에 여러 개의 파일을 설치하여 구조물이나 건축물 등을 지지할 수 있도록 하는 파일 시공이 이루어진다.
- [0003] 이러한 건설현장에서 사용되는 파일 시공을 위해 필수적으로 파일 인양이 요구된다. 예를 들어, 파일 운반, 이동 수단으로부터의 상 하차와 선적 또는 파일을 시공위치에 향타할 경우에 파일의 인양작업이 반드시 필요하다.
- [0004] 이와 같은 파일의 인양에는 시공성과 안정성이 매우 중요하며 이는 구조물의 지지를 위한 파일의 기능을 고려할 때 더욱 그러하다.
- [0005] 파일을 인양하기 위한 장치는 파일의 직경보다 크게 구비되는 경우가 대부분이어서 파일의 직경에 맞게 형성된 지반의 구멍에 안정적으로 삽입하기 어렵다. 뿐만 아니라 위와 같은 경우, 지반의 구멍에 파일의 연속된 삽입에 있어서 파일 간 부딪힘으로 인해 파일이 손상될 위험성이 매우 큰 실정이다.
- [0006] 기존 파일 인양장치와 관련된 종래 선행기술로는 한국 등록특허공보 제10-2155651호 "파일 인양장치 및 이를 이용한 시공방법"(등록일자 : 2020.09.08)에 개시된 바와 같이, 일단이 경사지게 형성된 복수개의 지지부가 상부면에 결합되는 파일, 상기 지지부의 하단에 배치되고 중앙부에 홈이 형성되는 판유닛 및 상기 홈에 결합되는 베이스부 및 일부에 견인장치의 हु에 걸리도록 형성되는 고리부가 구비되는 인양유닛을 포함한다.
- [0007] 그런데, 위의 선행기술은 와이어에 의해 견인되는 고리부가 회전동작되어 인양유닛과 지지부가 분리될 경우 파일이 낙하되는 낙하 사고가 발생하게 됨에 따라 인명 피해의 우려가 있을 뿐만 아니라, 파일이 지중에 매립된 상태에서 다시 파일과 인양유닛을 분리시키는 작업이 용이하지 못한 단점으로 인해 CIP공법에 적용할 수 없는 단점이 있다.
- [0008] 기존 파일 인양장치와 관련된 종래 선행기술로는 한국 등록특허공보 제10-1800327호 "파일 인양용 기구"(등록일자 : 2017.11.16)에 개시된 바와 같이, 원판 형상으로, 고정후크와 대응되는 위치에 고정후크가 끼움 결합되는

다수 개의 끼움구멍이 형성되고, 상면에 일정높이 세워지는 형태로 형성되어 인양장비의 혹에 걸리는 연결체가 구비된 인양판을 구비한 것이다.

- [0009] 이 경우에도 앞서 설명한 바와 같이, 크레인을 이용하여 파일을 인양하는 중에 외부 충격이나 흔들림에 의한 인양유닛과 파일의 인양각도가 변경될 경우 파일이 인양유닛으로부터 분리되어 파일이 낙하되는 안전사고의 우려가 있으며, 파일이 공작공파일 내에 매립된 상태에서 다시 파일과 인양유닛을 분리시키는 작업이 용이하지 못한 단점으로 인해 공작공에 적용할 수 없는 단점이 있다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0010] (특허문헌 0001) 한국 등록특허공보 제10-2155651호 "파일 인양장치 및 이를 이용한 시공방법"(등록일자 : 2020.09.08)
- (특허문헌 0002) 한국 등록특허공보 제10-1800327호 "파일 인양용 기구"(등록일자 : 2017.11.16)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0011] 본 발명은 상기한 제반문제점을 감안하여 이를 해결하고자 창출된 것으로, 그 목적은 공작공파일 내부로 파일을 매립시키기 위해 파일을 크레인으로 인양할 경우 안전핀을 끼움공에 결합시켜 인양기 본체와 파일의 이탈을 방지할 수 있으며, 공작공파일 내에 파일 진입시킨 후에 파일을 용이하게 분리시킬 수 있도록 함과 아울러, 제1,2 걸림부의 무게 편차와 인양기 본체의 회전 방향에 따라 선택적으로 회전동작되는 걸림바를 이용하여 파일을 견고하게 결합시킴으로써 크레인으로 인양하는 중에 파일의 낙하 사고를 예방하도록 할 수 있도록 그 구조가 개선된 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치를 제공하는 데 있다.
- [0012] 본 발명의 다른 목적은 파일을 크레인으로 인양할 경우 외부 충격이나 인양기 본체의 인양각도가 달라지더라도 안전핀이 끼움공 내에 결합됨에 따라 몸체부의 파일 내부로 진입을 차단하여 크레인 인양시 인양기 본체와 파일이 이탈되는 낙하사고를 예방할 수 있도록 그 구조가 개선된 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치를 제공하는 데 있다.
- [0013] 본 발명의 또 다른 목적은 제1,2걸림부의 무게 편차를 갖는 걸림바의 회전 동작을 이용하여 공작공에 적용할 경우 공작공파일의 내부에 매립된 파일로부터 인양기 본체를 용이하게 분리시킬 수 있도록 그 구조가 개선된 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

- [0014] 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 파일의 단부에 일체로 결합되고 인양기 본체의 인입 및 인출동작이 가능하도록 결합공이 형성된 고정플레이트에 결합되어 파일을 인양하는 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치로서, 상기 결합공을 통해 파일의 내부로 진입 또는 외부로 인출되고, 상부에 형성되고 고리부재가 결합되는 연결블록과, 상기 연결블록의 하측에 원판형으로 형성된 원판부, 및 상기 원판부의 하부에 형성되는 몸체부를 구비하며, 걸림바의 일방향 회전 동작을 제한하고 수직방향으로 세워진 상태에서 걸림바의 수직상태를 간섭하지 않도록 보조하는 고정핀을 구비한 인양기 본체와; 상기 인양기 본체의 몸체부에 힌지축으로 축 결합되고 힌지축을 중심으로 구분되는 제1,2걸림부의 무게 편차로 인해 고정핀이 하측에 위치하도록 인양기 본체가 수평방향으로 눕혀진 상태에서만 상기 결합공이 형성된 고정플레이트와 평행하는 방향으로 회전동작되며, 회전동작이 이루어진 후에 크레인을 이용한 인양기 본체를 상측으로 인양시 고정플레이트에 걸리도록 연결되고, 파일을 굴착공 내에 원하는 깊이까지 도달시킨 후에 결합공의 높이보다 하측으로 힌지축 및 몸체부를 하강동작시킬 경우 고정플레이트로부터 이격되면서 힌지축을 중심으로 회전이 가능한 상태가 되어 몸체부의 몸통부 내에 수직상태로 기립되도록 배치됨에 따라 고정플레이트와의 간섭이 해제되는 걸림바와; 상기 인양기 본체의 상부에 결합되고 크레인과 연결되는 고리부재와; 상기 인양기 본체의 몸체부 좌,우 양측에 형성되고 안전핀이 관통되도록 결합되는 끼움공; 및 상기 크레인을 이용한 인양기 본체의 인양작업시 상기 끼움공에 끼워지도록 결합되고 공작공파일 내에 상기 인양기 본체가 진입할 경우 끼움공으로부터 분리시키는 안전핀;을 구비하고, 상기 몸체부는 정면과 후면 중앙에 길이방향으로 외부와 연통되도록 형성된 통공부와, 상기 통공부 내에 수용되도록 결합되는 걸림바를

회전 가능하게 지지하는 힌지축 및 상기 걸림바의 일방향 회전을 제한하도록 간섭되는 고정핀을 구비하며, 상기 고정핀은 몸체부의 상부 일측 테두리 부위의 전,후면에 양측 단부가 결합되고 중간부위가 상기 통공부 내에 위치하게 되고, 상기 안전핀은 상기 고리부재와 연결끈으로 연결되는 연결고리와, 상기 연결고리에 핀 형태로 연장되도록 형성된 핀부로 구성되고, 상기 안전핀이 끼움공 내에 끼워진 상태에서 안전핀의 이탈을 방지하는 핀이탈방지수단을 더 구비하며, 상기 핀이탈방지수단은 인양기 본체의 몸체부에 형성되고 상기 끼움공과 연통되도록 형성된 연통공 내에 결합되고 단부에 마련된 볼베어링이 상기 끼움공 내에 돌출되도록 배치된 걸림부재와, 상기 안전핀의 핀부에 오목하게 형성되고 상기 볼베어링이 록킹 결합되는 록킹홈을 구비하고, 상기 걸림바는 제1,2걸림부의 무게 편차가 형성되도록 제1걸림부에 적어도 하나의 타공부가 천공되도록 형성된 것을 특징으로 한다.

[0015] 삭제

[0016] 삭제

[0017] 상기 록킹홈은 상기 핀부에 하나의 록킹홈 또는 서로 이격된 위치에 오목하게 형성된 제1,2록킹홈으로 구성된 것이다.

[0018] 상기 원판부는 수직방향으로 연장되도록 형성되고 안전핀의 핀부가 끼워져 수납되는 핀꽂이를 더 구비한다.

[0019] 상기 연결블록은 상기 몸체부의 일측면 부위가 상측을 향할 경우 상기 고정플레이트에 대해 수평방향으로 상기 걸림바의 회전동작이 이루어지는 상측 방향을 화살표로 표시하도록 연결블록의 일측면에 부착되는 방향표시판을 더 구비한다.

[0020] 삭제

발명의 효과

[0021] 본 발명은 크레인을 이용한 인양작업시 안전핀을 끼움공에 끼움결합시킴으로써 걸림바가 고정플레이트에 견고하게 결합된 상태로 파일을 인양할 수 있게 되어 크레인을 이용한 인양작업중에 파일과 인양기 본체의 이탈을 방지하여 크레인 인양작업시 파일의 낙하 사고를 예방할 수 있을 뿐만 아니라, 인양기 본체의 몸체부 내에 형성된 통공부 내에서 제1,2걸림부의 무게 편차로 인해 몸체부의 위치 변위에 따라 회전동작 또는 회전이 제한되는 걸림바를 이용하여 파일의 고정플레이트에 걸림바가 간섭되는 위치에 밀착될 경우 파일을 견고하게 인양할 수 있으며, 파일을 지중의 굴착공 깊이까지 도달한 후에 파일로부터 인양기 본체를 용이하게 분리시킬 수 있게 되어 공작공 파일 내에서 파일의 인양 및 분리가 가능한 유용한 이점을 갖는다.

[0022] 본 발명 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치는 파일의 하단부가 굴착공 및 공작공파일의 내부까지 진입하도록 파일을 인양하고 파일의 상단부가 지상에 위치한 상태에서, 안전핀을 끼움공으로부터 분리시킴으로써 파일과 인양기 본체의 분리가 가능한 상태로 전환시킬 수 있게 되어 공작공에 적용 가능한 이점을 갖는다.

[0023] 본 발명 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치는 굴착공의 내부까지 파일을 인양한 후에, 공작공파일 내에서 일정 깊이까지 파일이 도달한 후에 인양기 본체를 파일로부터 용이하게 분리시킬 수 있도록 함으로써, 굴착공 및 공작공파일 내부까지 파일을 인양 및 파일 분리작업을 수행할 수 있는 이점을 갖는다.

[0024] 또한, 본 발명은 걸림바의 상부에 복수의 타공부를 천공 형성함으로써, 걸림바의 상,하부 무게 편차를 간편하게 부여할 수 있게 되어 걸림바의 무게 편차를 이용한 걸림바의 회전동작이 용이하게 이루어지도록 하는 이점을 갖는다.

[0025] 본 발명의 인양기 본체는 크레인과의 연결을 위한 고리부재와 원판부 및 걸림바를 회전 가능하게 지지하는 몸체부로 구성됨에 따라, 몸체부가 고정플레이트의 결합공에 인입 및 인출 가능한 구조로 형성시켜 인양기 본체를 파일에 용이하게 결합시킬 수 있으며, 결합공의 지름보다 더 큰 지름의 원판부를 이용하여 원판부 및 고리부재가 결합공 내로 진입되는 것을 차단하는 기능을 수행하도록 하는 이점을 갖는다.

[0026] 또, 본 발명 제1,2록킹홈이 형성된 안전핀은 사용자가 몸체부의 좌,우측면에 형성된 끼움공에 대한 안전핀의 진입방향(좌측 또는 우측 방향)에 관계없이 결합시킬 수 있게 되어 작업 편의성을 증대시킬 수 있는 이점을 갖는다.

다.

도면의 간단한 설명

[0027]

도 1은 본 발명에 따른 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치의 구성을 나타낸 사시도.
 도 2는 본 발명 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치를 다른 각도에서 나타낸 사시도.
 도 3은 도 2의 정면도.
 도 4는 본 발명 몸체부가 결합공을 통해 파일의 내부로 진입된 상태를 보인 단면도.
 도 5는 본 발명 인양기 본체를 파일 내에서 180° 회전시킨 상태를 보인 단면도.
 도 6은 본 발명 걸림바가 상,하부 무게 편차로 인해 힌지축을 중심으로 회전동작된 상태를 보인 도면.
 도 7은 본 발명 걸림바가 고정플레이트에 밀착되도록 인양기 본체를 좌측 방향으로 이동시킨 상태를 보인 사용상태도.
 도 8은 본 발명 고리부재에 크레인의 인양매개물을 연결하여 인양하는 상태를 보인 사용상태도.
 도 9는 본 발명 안전핀이 끼움공을 통해 몸체부에 결합된 상태를 보인 도면.
 도 10a 및 도 10b는 본 발명 안전핀의 실시 예들을 나타낸 정면도.
 도 11은 본 발명 걸림부재의 볼베어링이 끼움공 내로 돌출되도록 결합된 상태를 개략적으로 나타낸 도면.
 도 12는 본 발명 안전핀이 끼움공 내에 끼워지도록 결합된 상태를 보인 단면도.
 도 13a 내지 도 13c는 본 발명 인양기 본체와 크레인을 이용하여 파일을 지중의 공작공 내에 매립시키고, 인양기 본체를 파일로부터 분리시키고, 분리된 인양기 본체를 파일로부터 이탈시키는 사용상태를 순차적으로 나타낸 사용상태도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0028]

본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그에 대한 상세한 설명은 생략될 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 사용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 또한, 어떤 구성 요소를 '포함'한다는 것은 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수도 있다는 것을 의미한다.

[0029]

본 발명에 따른 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치는 도 1 내지 도 13c를 참조하여 설명하면, 파일(10)의 단부에 일체로 결합되고 인양기 본체(100)의 인입 및 인출동작이 가능하도록 결합공(55)이 형성된 고정플레이트(50)에 결합되어 파일(10)을 인양하는 안전장치가 구비된 공작공용 파일 인양장치로서, 상기 결합공(55)을 통해 파일(10)의 내부로 진입 또는 외부로 인출되고, 상부에 형성되고 고리부재(300)가 결합되는 연결블록(110)과, 상기 연결블록(110)의 하측에 원판형으로 형성된 원판부(120), 및 상기 원판부(120)의 하부에 형성되는 몸체부(130)를 구비하며, 걸림바(200)의 일방향 회전 동작을 제한하고 수직방향으로 세워진 상태에서 걸림바(200)의 수직상태를 간섭하지 않도록 보조하는 고정핀(220)을 구비한 인양기 본체(100)와; 상기 인양기 본체(100)의 몸체부(130)에 힌지축(250)으로 축 결합되고 힌지축(250)을 중심으로 구분되는 제1,2걸림부(200A, 200B)의 무게 편차로 인해 인양기 본체(100)의 일측면이 상측을 향해 수평방향으로 눕혀진 상태에서만 상기 결합공(55)이 형성된 고정플레이트(50)와 평행하는 방향으로 회전동작되며, 크레인을 이용한 인양기 본체(100)의 인양시 고정플레이트(50)에 걸리도록 연결되며 수직방향으로 세워진 상태에서 다시 복귀되도록 회전동작되어 고정플레이트(50)와의 간섭이 해제되는 걸림바(200)와; 상기 인양기 본체(100)의 상부에 결합되고 크레인과 연결되는 고리부재(300)와; 상기 인양기 본체(100)의 몸체부(130) 좌,우 양측에 형성되고 안전핀(150)이 관통되도록 결합되는 끼움공(140); 및 상기 크레인을 이용한 인양기 본체(100)의 인양작업시 상기 끼움공(140)에 끼워지도록 결합되고 굴착공(G1)과 공작공파일(30) 내에 상기 인양기 본체(100)가 진입할 경우 끼움공(140)으로부터 분리시키는 안전핀(150);을 포함하여 이루어진다.

[0030]

본 발명의 안전장치는 안전핀(150), 끼움공(140), 핀꽃이(160) 및 핀이탈방지수단을 포함하여 구성된다.

- [0031] 상기 고정플레이트(50)는 도 1에 도시된 바와 같이, 파이프 형태의 파일(10) 일단부에 용접 등의 방식으로 일체로 결합되고, 중앙에 몸체부(130)가 진입 및 인출 가능하도록 결합공(55)이 천공된 구조를 갖는다.
- [0032] 상기 고리부재(300)는 크레인과 연결을 위해 와이어 또는 벨트, 후크 등의 인양매개물(70)을 매개로 크레인에 매달리도록 고리부재(300)가 인양기 본체(100)의 연결블록(110)에 볼트와 너트로 체결되는 구조를 갖는다.
- [0033] 상기 인양기 본체(100)는 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 상부에 형성되고 고리부재(300)가 결합되는 연결블록(110)과, 상기 연결블록(110)의 하측에 원판형으로 형성되고 지름이 상기 결합공(55)의 지름보다 더 크게 형성된 원판부(120), 및 상기 원판부(120)의 하부에 형성되는 몸체부(130)로 구성된다.
- [0034] 상기 원판부(120)는 원판부(120)의 지름(D2)이 상기 결합공(55)의 지름(D1) 크기보다 더 크게 형성(D1<D2)됨에 따라 원판부(120)와 연결블록(110)이 결합공(55)을 통해 파일(10)의 내부로 진입되는 것을 제한하는 스톱퍼 기능을 갖는다.
- [0035] 상기 몸체부(130)는 정면과 후면 중앙에 길이방향으로 외부와 연통되도록 형성된 통공부(135)와, 상기 통공부(135) 내에 수용되도록 결합되는 걸림바(200)를 회전 가능하게 지지하는 힌지축(250), 및 상기 힌지축(250)의 상측에 상기 통공부(135)를 가로지르도록 결합되고 상기 걸림바(200)의 일방향 회전을 제한하도록 간섭되는 고정편(220)을 구비한다.
- [0036] 상기 안전핀(150)은 양단부가 끼움공(140)에 끼워지도록 결합됨에 따라, 몸체부(130)가 결합공(55)을 통과하여 하측으로 하강동작되는 것을 방해하도록 결합공(55)이 형성된 고정플레이트(50)에 간섭되는 구조를 갖는다.
- [0037] 즉, 안전핀(150)은 파일(10)의 크레인 인양 전에 끼움공(140)에 끼움 결합시켜 크레인 인양중에 외부 충격이 인양기 본체(100)에 전달되거나, 인양기 본체(100)의 각도가 전환되더라도 몸체부(130)의 하강동작을 제한하여 고정플레이트(50)에 대한 걸림바(200)의 걸림상태가 해제되지 않도록 하는 기능을 수행하게 된다.
- [0038] 이를 위해 상기 안전핀(150)은 상기 고리부재(300)와 연결핀(170)으로 연결되는 연결고리(151)와, 상기 연결고리(151)에 핀 형태로 연장되도록 형성된 핀부(152)로 구성되고, 상기 안전핀(150)이 끼움공(140) 내에 끼워진 상태에서 안전핀(150)의 이탈을 방지하는 핀이탈방지수단을 더 구비한다.
- [0039] 이를 위해 상기 연결핀(170)은 일단부에 연결고리(151)와의 연결을 위한 제1결합고리(172)가 구비되고, 연결핀(170)의 타단부에 고리부재(300)와의 연결을 위한 제2결합고리(174)가 구비되며, 중간에 움직임이 자유자재하도록 스프링(175)이 연결된 구조를 갖는다.
- [0040] 미설명 부호 "305"는 고리부재(300)의 외측에 연장되도록 형성되고 제2결합고리(174)와의 걸고리 연결을 위한 고정고리(305)를 나타낸 것이다.
- [0041] 위 핀이탈방지수단은 인양기 본체(100)의 몸체부(130)에 형성되고 상기 끼움공(140)과 연통되도록 형성된 연통공 내에 결합되고 단부에 마련된 볼베어링(185)이 상기 끼움공(140) 내에 돌출되도록 배치된 걸림부재(180), 및 상기 안전핀(150)의 핀부(152)에 오목하게 형성되고 상기 볼베어링(185)이 록킹 결합되는 록킹홈(155)을 구비한다.
- [0042] 상기 록킹홈(155)은 도 10a에 도시된 바와 같이 상기 핀부(152)에 하나의 록킹홈(155)으로 형성되거나, 도 10b에 도시된 바와 같이 록킹홈(155)이 핀부(152)에 서로 이격된 위치에 오목하게 형성된 제1,2록킹홈(155a,155b)으로 구성된 것이다.
- [0043] 상기 제1,2록킹홈(155a,155b)은 끼움공(140)이 형성된 몸체부(130)의 좌,우측면에 각각 대응되는 부위에 형성되도록 이격된 위치의 핀부(152)에 형성된다.
- [0044] 위 제1,2록킹홈(155a,155b)이 형성된 안전핀(150)은 사용자가 몸체부(130)의 좌,우측면에 형성된 끼움공(140)에 대한 안전핀(150)의 진입방향(좌측 또는 우측 방향)에 관계없이 결합시킬 수 있게 되어 작업 편의성을 증대시킬 수 있는 이점을 갖는다.
- [0045] 또한, 상기 연통공은 몸체부(130)의 정면에 형성된 끼움공(140)과 직교하는 방향인 몸체부(130)의 일측면으로 형성되고, 연통공 내에 볼베어링(185)이 구비된 걸림부재(180)가 내장된다.
- [0046] 위 볼베어링(185)은 상기 안전핀(150)의 핀부(152)가 끼움공(140)을 관통하도록 끼워지거나 이탈시키는 과정에서 간섭되지 않는 두께로 끼움공(140) 내에 돌출되며, 핀부(152)의 록킹홈(155) 내에 수용되도록 록킹 결합되는 구조를 갖는다.

- [0047] 상기 걸림부재(180)는 볼베어링(185)의 돌출 두께를 조절하도록 볼트 형태로 구성되고, 상기 걸림부재(180)의 볼베어링(185)은 안전핀(150)이 끼움공(140) 내에 끼워진 상태에서 외부 충격이나 인양기 본체(100)의 각도 전환시에도 안전핀(150)이 끼움공(140)으로부터 쉽게 이탈되는 것을 방지하는 기능을 수행하게 된다.
- [0048] 상기 원판부(120)는 수직방향으로 연장되도록 형성되고 끼움공(140)에 안전핀(150)이 결합되지 않을 때 안전핀(150)을 안전하게 수납할 수 있도록 안전핀(150)의 핀부(152)가 끼워져 수납되는 핀꽂이(160)를 더 구비한다.
- [0049] 위 핀꽂이(160)는 원판부(120)의 외주 둘레에 외측으로 연장되는 연장브라켓(165)의 상측에 직교하는 방향으로 연장되도록 형성되고, 상측에 안전핀(150)이 끼워지도록 개구된 형태로 형성된다.
- [0050] 상기 걸림바(200)는 상기 인양기 본체(100)의 몸체부(130)에 힌지축(250)으로 축 결합되고 힌지축(250)을 중심으로 구분되는 제1,2걸림부(200A,200B)의 무게 편차로 인해 회전동작되는 구조를 갖는다.
- [0051] 또한, 상기 걸림바(200)는 힌지축(250)을 중심으로 구분되는 제1,2걸림부(200A,200B)의 무게 편차가 형성되도록 제1걸림부(200A)에 적어도 하나이상의 타공부(205)가 천공되도록 형성된 구조를 갖는다.
- [0052] 상기 타공부(205)는 상기 힌지축(250)을 기준으로 걸림바(200)의 제2걸림부(200B) 무게가 제1걸림부(200A) 무게보다 더 크게 형성되도록 걸림바(200)의 제1걸림부(200A) 무게를 경감시키는 기능을 수행하게 되며, 이 무게 편차를 이용하여 상기 걸림바(200)가 힌지축(250)을 중심으로 회전동작되도록 한다.
- [0053] 상기 몸체부(130)는 상기 결합공(55)에 몸체부(130)의 진입 또는 인출동작이 용이하도록 테두리 부위가 라운드진 구조로 형성되고, 몸체부(130)의 길이방향으로 좌,우측 부위가 서로 연통되도록 통공부(135)가 형성된 구조를 갖는다.
- [0054] 상기 통공부(135)는 중간 높이에 상기 힌지축(250)이 결합되며, 상기 힌지축(250)은 상기 통공부(135) 내에서 걸림바(200)의 회전 동작을 지지하는 힌지점 기능을 수행하게 된다.
- [0055] 상기 고정핀(220)은 몸체부(130)의 상부 일측 테두리 부위의 전,후면에 양측 단부가 결합되고 중간부위가 상기 통공부(135) 내에 위치하게 되어 상기 걸림바(200)의 제1걸림부(200A)가 하방향으로 회전될 경우 간섭되어 걸림바(200)의 제1걸림부(200A) 회전방향을 상방향으로 제한하는 기능을 수행하게 된다.
- [0056] 상기 연결블록(110)은 상기 몸체부(130)의 일측면 부위가 상측을 향할 경우 상기 고정플레이트(50)에 대해 수평방향으로 상기 걸림바(200)의 회전동작이 이루어지는 상측 방향을 화살표로 표시하도록 연결블록(110)의 일측면에 부착되는 방향표시판(190)을 더 구비한다.
- [0057] 즉, 방향표시판(190)이 상측을 향하도록 인양기 본체(100)를 회전시킬 경우, 걸림바(200)의 제2걸림부(200B)가 하방향으로 회전되어 걸림바(200)가 고정플레이트(50)와 평행하게 위치하게 되어 크레인을 이용하여 파일(10)을 인양하도록 파일(10)을 수직방향으로 인양할 경우 걸림바(200)가 결합공(55)이 형성된 고정플레이트(50)에 걸리도록 간섭되어 파일(10)을 안정적으로 인양할 수 있도록 한다.
- [0058] 도 1 및 도 3을 참조하면, 상기 고정핀(220)은 몸체부(130)가 수직 상태로 유지할 경우에 상,하로 서로 이격되는 복수개로 배치되어 상기 걸림바(200)의 상부 우측 방향 회전을 제한하는 기능을 수행하게 된다.
- [0059] 이에 따라 상기 걸림바(200)는 상기 몸체부(130)가 지면에 대해 수직방향으로 기립된 상태에서는 통공부(135) 내에서 수직방향으로 기립되게 배치되고, 상기 고정핀(220)이 상기 걸림바(200)보다 하측에 위치하도록 수평 상태로 눕혀진 상태에서는 걸림바(200)가 무게 편차에 의해 힌지축(250)을 중심으로 회전동작된다.
- [0060] 이때, 걸림바(200)는 도 5에 도시된 바와 같이, 걸림바(200)의 제1,2걸림부(200A,200B)가 상기 몸체부(130)에 대해 직교하는 방향(고정플레이트(50)와 평행한 방향)으로 회전됨에 따라, 크레인을 이용한 파일(10)의 인양작업시 걸림바(200)가 결합공(55)이 형성된 고정플레이트(50)에 간섭되어 크레인의 인양력을 파일(10)측에 전달함과 아울러, 파일(10)과 크레인의 분리를 예방할 수 있도록 한다.
- [0061] 이러한 구성을 갖는 본 발명은 도 4에 도시된 바와 같이 파일(10)이 지면에 눕혀진 상태에서 고정플레이트(50)의 결합공(55)을 통해 몸체부(130)를 파일(10)의 내부로 진입시킴에 따라, 원판부(120)가 고정플레이트(50)에 밀착되고 고정핀(220)이 걸림바(200)의 상측에 위치하게 되어 고정핀(220)에 의해 걸림바(200)의 회전을 제한하는 상태를 유지하게 된다.
- [0062] 이후에, 도 5에 도시된 바와 같이 인양기 본체(100)를 180°의 각도로 회전시키면, 고정핀(220)이 힌지축(250)과 걸림바(200)의 하측에 위치하게 되고, 방향표시판(190)과 몸체부의 일측면이 상측을 향하도록 배치되면서,

걸림바(200)의 부위별 무게 편차에 의해 걸림바(200)가 힌지축(250)을 중심으로 회전 동작이 가능한 상태를 가지게 되고, 도 6에 도시된 바와 같이, 상대적으로 무게가 무거운 제2걸림부(200B) 부위가 힌지축(250)의 하측으로 회전동작되고 걸림바(200)가 고정플레이트(50)에 대해 평행한 방향(몸체부(130)에 대해 직교하는 방향)으로 회전동작된다.

[0063] 이어서, 도 7 및 도 9에 도시된 바와 같이, 인양기 본체(100)를 좌측 방향으로 이동시켜 걸림바(200)가 결합공(55)에 간섭되는 위치에 걸림바(200)가 고정플레이트(50)에 밀착된 후에, 크레인을 이용하여 파일(10)을 인양하기 전에 안전핀(150)을 끼움공(140)에 끼워서 몸체부(130)가 결합공(55)을 통해 파일(10)의 내부로 진입되는 것을 제한시킬 수 있도록 함으로써, 크레인 인양중에 걸림바(200)가 회전동작되는 것을 제한하여 파일(10)이 인양기 본체(100)로부터 이탈되는 안전사고가 발생하는 것을 예방할 수 있다.

[0064] 이후에, 도 8에 도시된 바와 같이 걸림바(200)가 고정플레이트(50)에 밀착된 상태에서 고정플레이트(50)를 들어 올리는 힘으로 작용하게 되어 고정플레이트(50)와 일체화된 파일(10)을 상방향으로 인양할 수 있게 된다.

[0065] 이때, 상기 걸림바(200)는 고정플레이트(50)에 간섭됨에 따라 결합공(55)을 통해 고정플레이트(50)의 상측으로 인출되지 않게 됨과 아울러, 걸림바(200)가 고정플레이트(50)에 밀착된 상태에서 크레인의 인양력이 걸림바(200)와 고정플레이트(50)를 통해 파일(10)측으로 전달된다.

[0066] 상기 크레인은 도 8에 도시된 바와 같이 와이어 또는 벨트, 후크 등의 인양매개물(70)을 고리부재(300)에 걸어서 인양력을 인양기 본체(100)측에 전달할 수 있으며, 인양기 본체(100)측에 전달된 크레인의 인양력은 걸림바(200)와 고정플레이트(50)를 통해 파일(10)에 전달됨에 따라 파일(10)을 인양하도록 한다.

[0067] 상기한 크레인의 인양력을 파일(10)에 전달하는 본 발명의 인양기 본체(100)는 도 13a에 도시된 바와 같이, 지중(G)에 천공 형성된 굴착공(G1) 내에 설치된 공삭공파일(30) 내에 파일(10)을 일정 깊이까지 매립하기 위해서 크레인을 이용하여 파일(10)을 인양하는 중에 인양기 본체(100)와 파일(10)의 결합상태가 해제되는 것을 방지하도록 걸림바(200)가 고정플레이트(50)에 밀착된 상태로 크레인의 인양력을 고정플레이트(50)를 통해 파일(10)측에 전달하게 되어 파일(10)을 굴착공(G1)과 공삭공파일(30) 내부로 인양할 수 있으며, 파일(10)의 상단부가 공삭공파일(30)의 상측에 위치한 상태에서 안전핀(150)을 끼움공(140)으로부터 분리시킨 후에 안전핀(150)을 핀콕(160)에 꽂아서 수납하게 된다.

[0068] 이어서, 도 13b에 도시된 바와 같이 파일(10)을 굴착공(G1) 내에 원하는 깊이까지 도달시킨 후에 파일(10)과 인양기 본체(100)를 분리시키기 위해 결합공(55)의 높이보다 하측으로 힌지축(250) 및 몸체부(130)를 하강동작시킬 경우 걸림바(200)가 고정플레이트(50)로부터 하측으로 이격되면서 힌지축(250)을 중심으로 회전이 가능한 상태가 되어 몸체부(130)의 통공부(135) 내에 수직상태로 기립되도록 배치됨에 따라, 몸체부(130)가 결합공(55)을 통해 상측으로 인출 가능하게 되며 인양기 본체(100)가 결합공(55)을 통해 파일(10)로부터 이탈 가능한 상태가 된다.

[0069] 이후에, 도 13c에 도시된 바와 같이, 크레인으로 다시 인양기 본체(100)를 들어 올리면 굴착공(G1)과 공삭공파일(30) 내에 파일(10)이 매립된 상태에서 파일(10)로부터 인양기 본체(100)를 이탈시킬 수 있게 되므로, 공삭공파일(30) 내에 파일(10)을 매립시킬 수 있게 된다.

[0070] 본 발명의 인양기 본체(100)를 이용하여 다른 파일(10)을 인양할 수 있도록 한다.

[0071] 따라서, 본 발명은 크레인을 이용한 인양작업시 안전핀(150)을 끼움공(140)에 끼움결합시킴으로써 걸림바(200)가 고정플레이트(50)에 견고하게 결합된 상태로 파일(10)을 인양할 수 있게 되어 크레인을 이용한 인양작업중에 파일(10)과 인양기 본체(100)의 이탈을 방지하여 크레인 인양작업시 파일(10)의 낙하 사고를 예방할 수 있을 뿐만 아니라, 인양기 본체(100)의 몸체부(130) 내에 형성된 통공부(135) 내에서 제1,2걸림부(200A,200B)의 무게 편차로 인해 몸체부(130)의 위치 변위에 따라 회전동작 또는 회전이 제한되는 걸림바(200)를 이용하여 파일(10)의 고정플레이트(50)에 걸림바(200)가 간섭되는 위치에 밀착될 경우 파일(10)을 견고하게 인양할 수 있으며, 파일(10)이 지중(G)의 굴착공(G1) 깊이까지 도달한 후에 파일(10)로부터 인양기 본체(100)를 용이하게 분리시킬 수 있게 되어 공삭공파일(30) 내에서 파일의 인양 및 분리가 가능한 유용한 이점을 갖는다.

[0072] 본 발명 안전장치가 구비된 공삭공용 파일 인양장치는 파일(10)의 하단부가 굴착공(G1) 및 공삭공파일(30)의 내부까지 진입하도록 파일(10)을 인양하고 파일(10)의 상단부가 지상에 위치한 상태에서, 안전핀(150)을 끼움공(140)으로부터 분리시킴으로써 파일(10)과 인양기 본체(100)의 분리가 가능한 상태로 전환시킬 수 있게 되어 공삭공에 적용 가능한 이점을 갖는다.

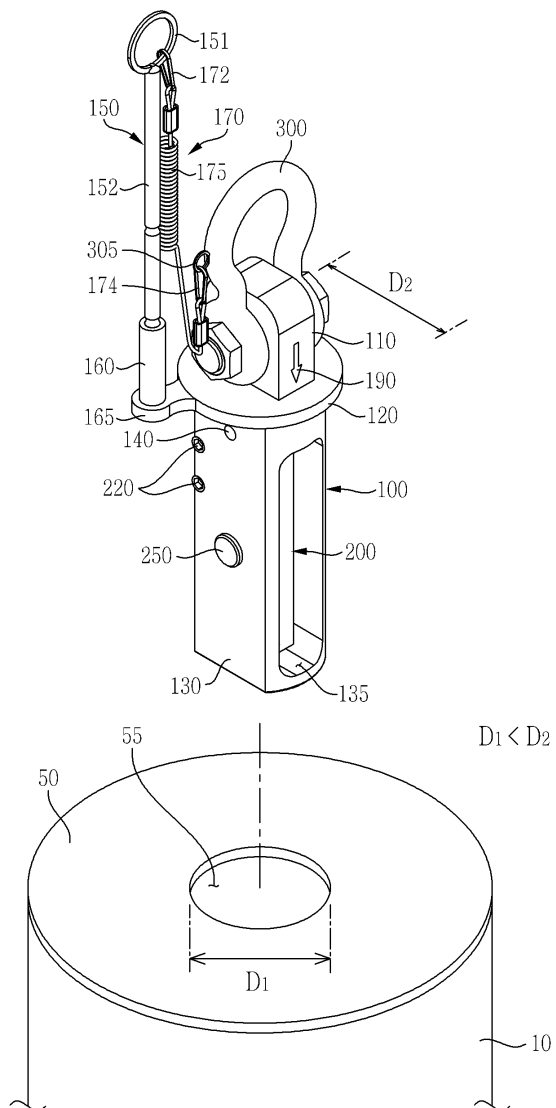
- [0073] 그리고, 본 발명은 공작공파일(30) 내에 일정 깊이까지 파일(10)이 도달한 후에 인양기 본체(100)를 파일(10)로부터 용이하게 분리시킬 수 있도록 함으로써, 굴착공(G1) 및 공작공파일(30) 내부까지 파일 인양 및 파일 분리 작업을 수행할 수 있는 이점을 갖는다.
- [0074] 또, 본 발명은 볼베어링(185)을 포함한 편이탈방지수단을 더 구비함으로써, 안전핀(150)이 끼움공(140)내에 끼워진 후에 크레인으로 파일을 인양하는 중에 안전핀(150)이 끼움공(140)으로부터 쉽게 이탈되는 것을 방지하여 안전사고를 예방할 수 있는 이점을 갖는다.
- [0075] 또한, 본 발명은 걸림바(200)의 제1걸림부(200A)에 복수의 타공부(205)를 천공 형성함으로써, 걸림바(200)의 상,하부를 구분하는 제1,2걸림부(200A,200B) 무게 편차를 간편하게 부여할 수 있게 되어 걸림바(200)의 무게 편차를 이용한 걸림바(200)의 회전동작이 용이하게 이루어지도록 하는 이점을 갖는다.
- [0076] 본 발명의 인양기 본체(100)는 크레인과의 연결을 위한 고리부재(300)와 원관부(120) 및 걸림바(200)를 회전 가능하게 지지하는 몸체부(130)로 구성됨에 따라, 몸체부(130)가 고정플레이트(50)의 결합공(55)에 인입 및 인출 가능한 구조로 형성시켜 인양기 본체(100)를 파일(10)에 용이하게 결합시킬 수 있으며, 결합공(55)의 지름보다 더 큰 지름의 원관부(120)를 이용하여 원관부(120) 및 고리부재(300)가 결합공(55) 내로 진입되는 것을 차단하는 기능을 수행하도록 하는 이점을 갖는다.
- [0077] 이와 같이, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 대해 설명하였함은 물론이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 앞서 설명된 실시 예에 국한되어 한정되어서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위 뿐만 아니라 이 청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
- [0078] 즉, 이상에서와 같이 설명한 본 발명은 상술한 특징의 바람직한 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.

부호의 설명

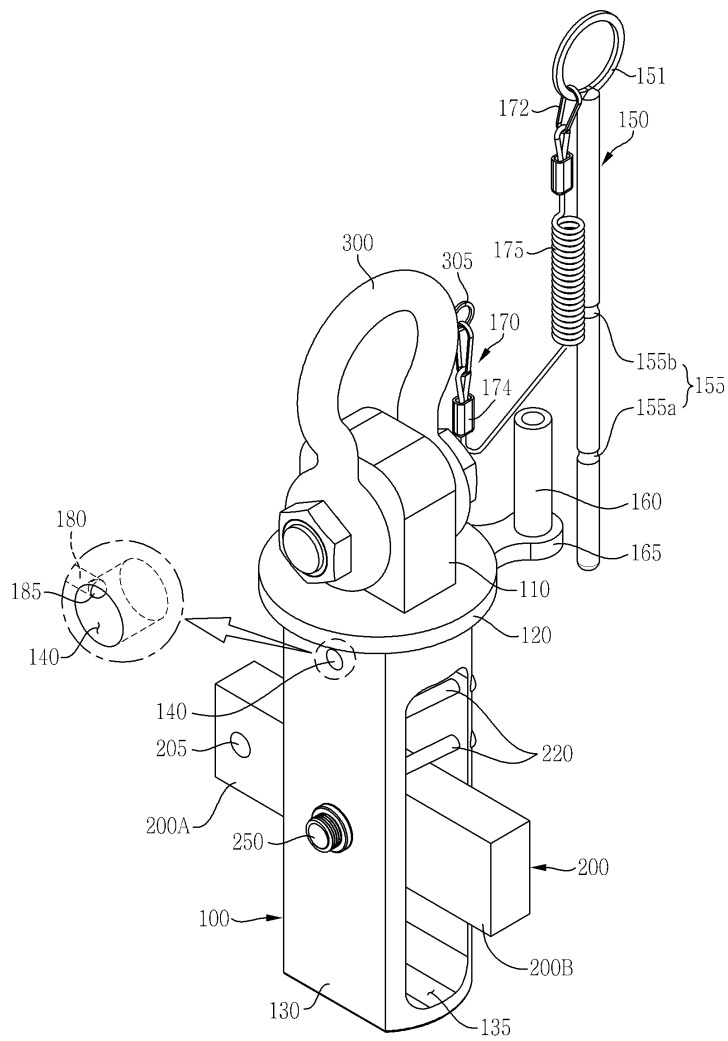
- [0079]
- | | |
|--------------|---------------------|
| 10 : 파일 | 30 : 공작공파일 |
| 50 : 고정플레이트 | 55 : 결합공 |
| 70 : 인양매개물 | 100 : 인양기 본체 |
| 110 : 연결블록 | 120 : 원관부 |
| 130 : 몸체부 | 135 : 통공부 |
| 140 : 끼움공 | 150 : 안전핀 |
| 151 : 연결고리 | 152 : 편부 |
| 155 : 록킹홈 | 155a,155b : 제1,2록킹홈 |
| 160 : 핀꽃이 | 165 : 연장브라켓 |
| 170 : 연결끈 | 172,174 : 제1,2결합고리 |
| 175 : 스프링 | 180 : 걸림부재 |
| 185 : 볼베어링 | 190 : 방향표시관 |
| 200 : 걸림바 | 200A : 제1걸림부 |
| 200B : 제2걸림부 | 205 : 타공부 |
| 220 : 고정핀 | 250 : 힌지축 |
| 300 : 고리부재 | G : 지중 |
| G1 : 굴착공 | |

도면

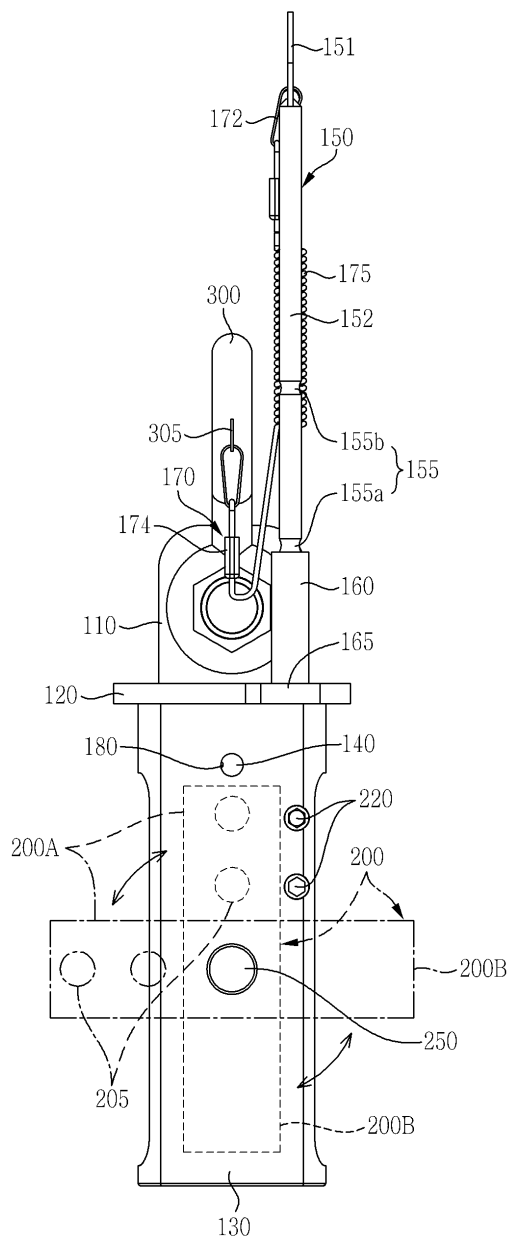
도면1



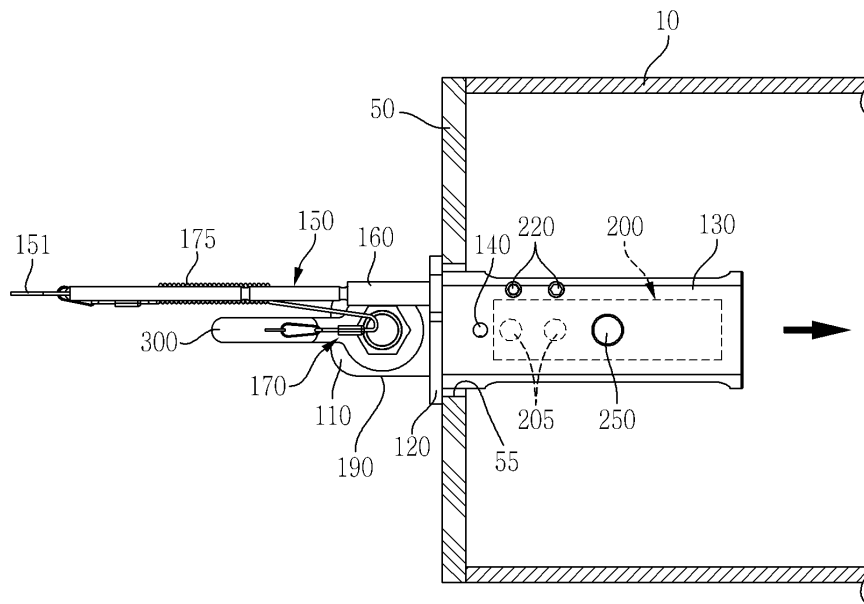
도면2



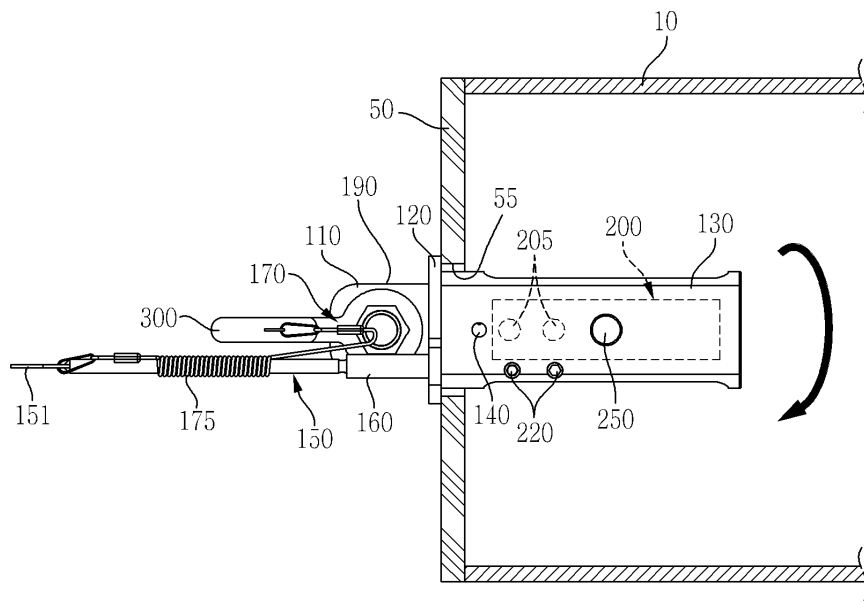
도면3



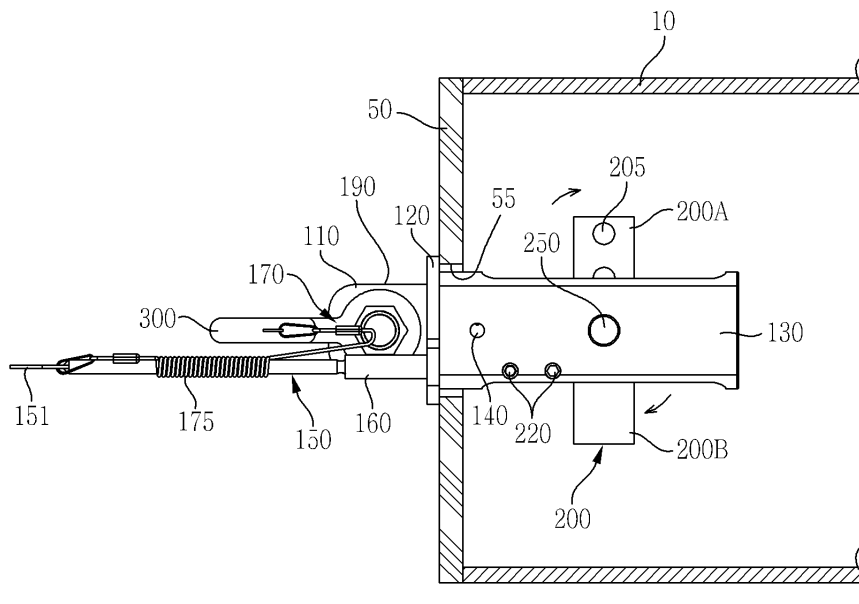
도면4



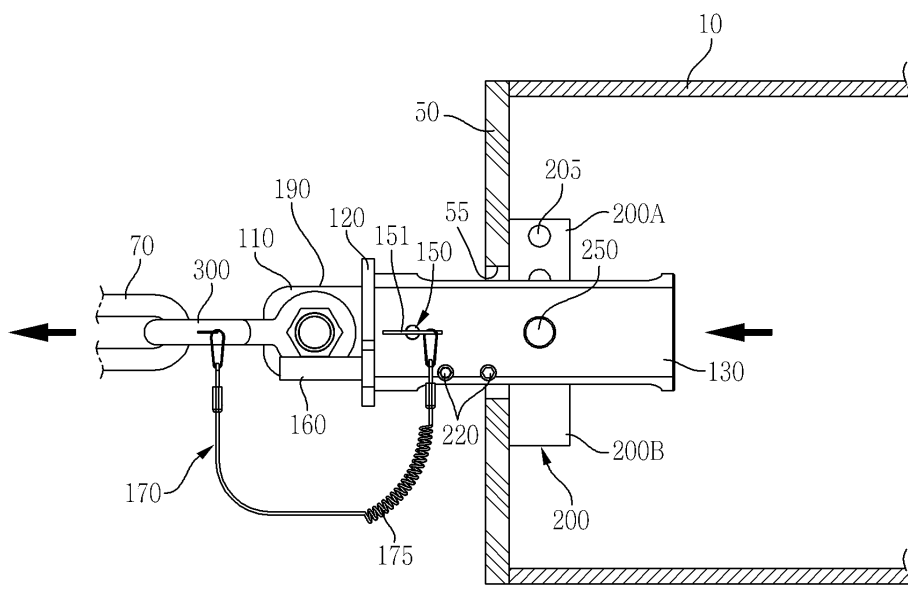
도면5



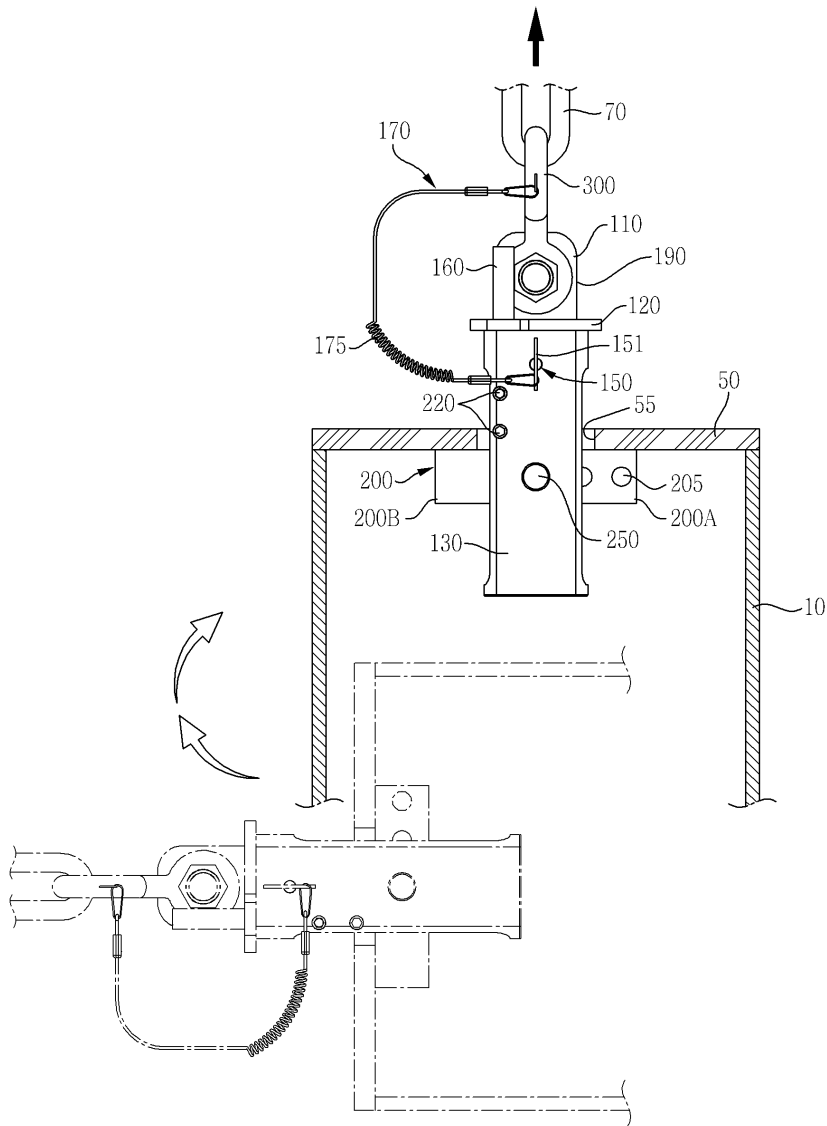
도면6



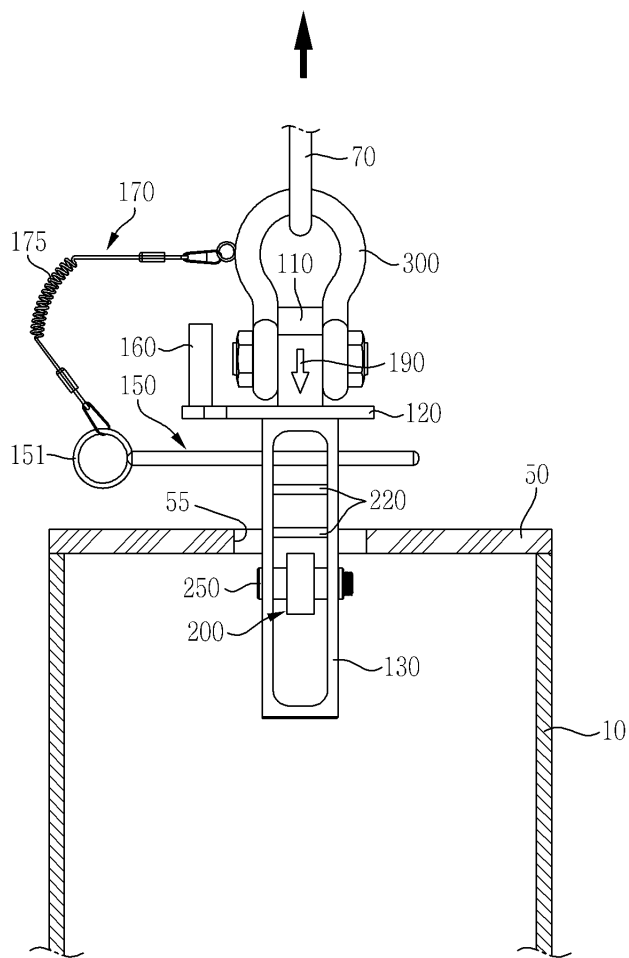
도면7



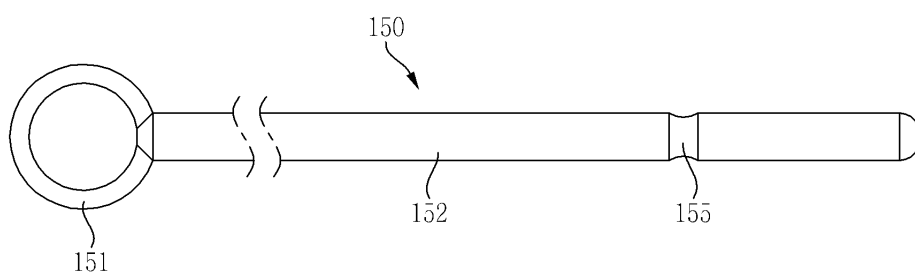
도면8



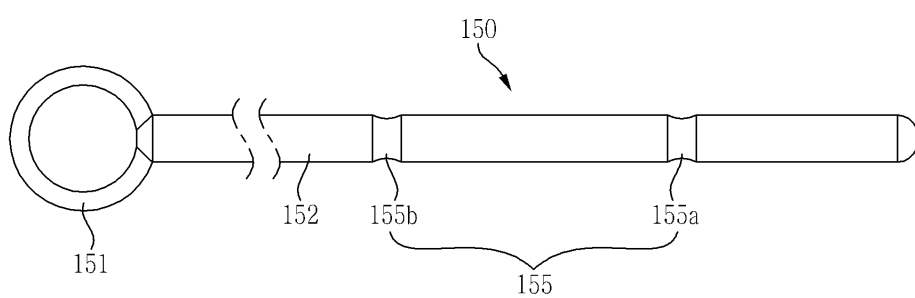
도면9



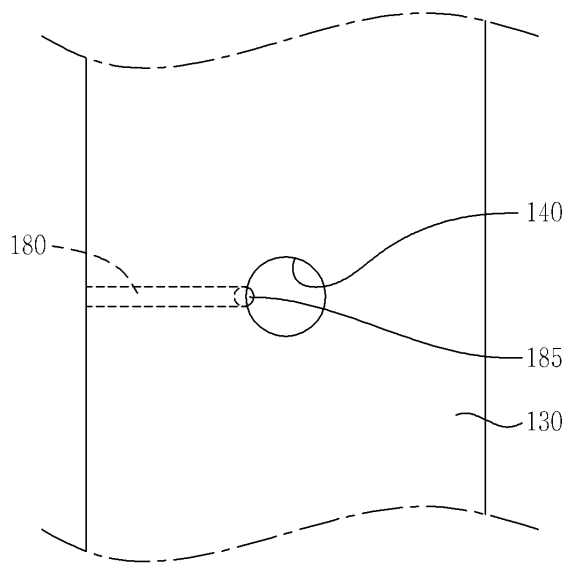
도면10a



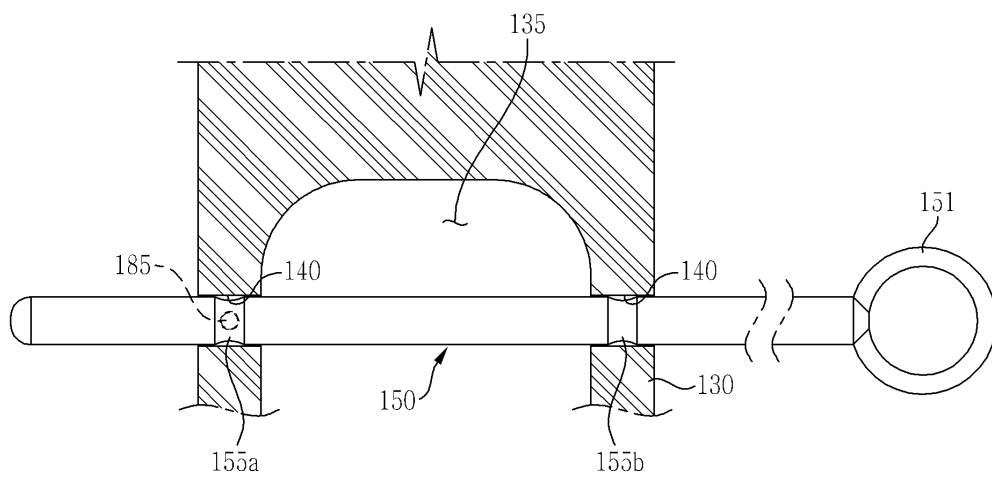
도면10b



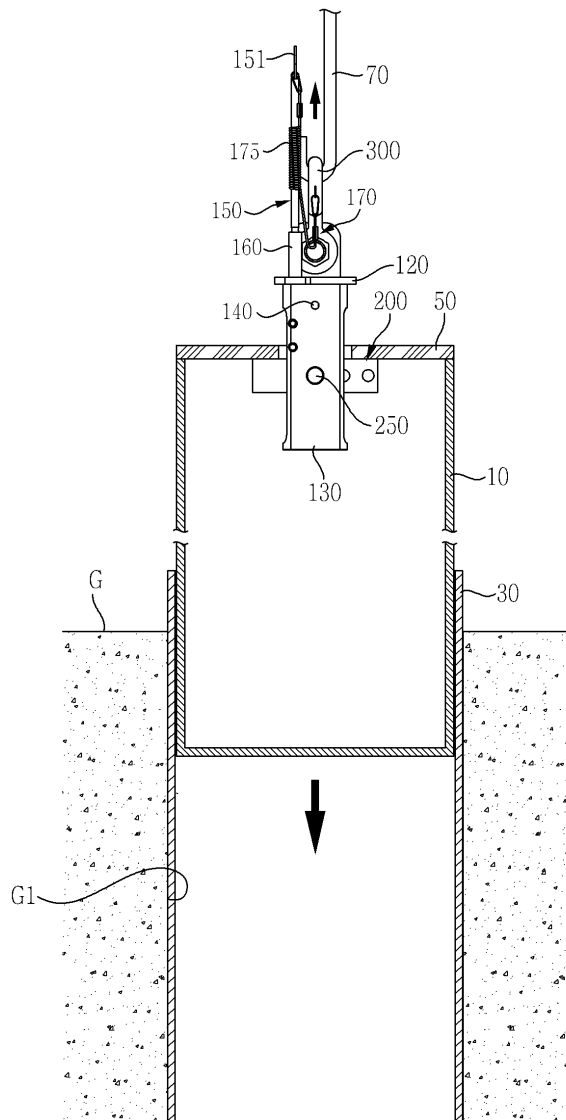
도면11



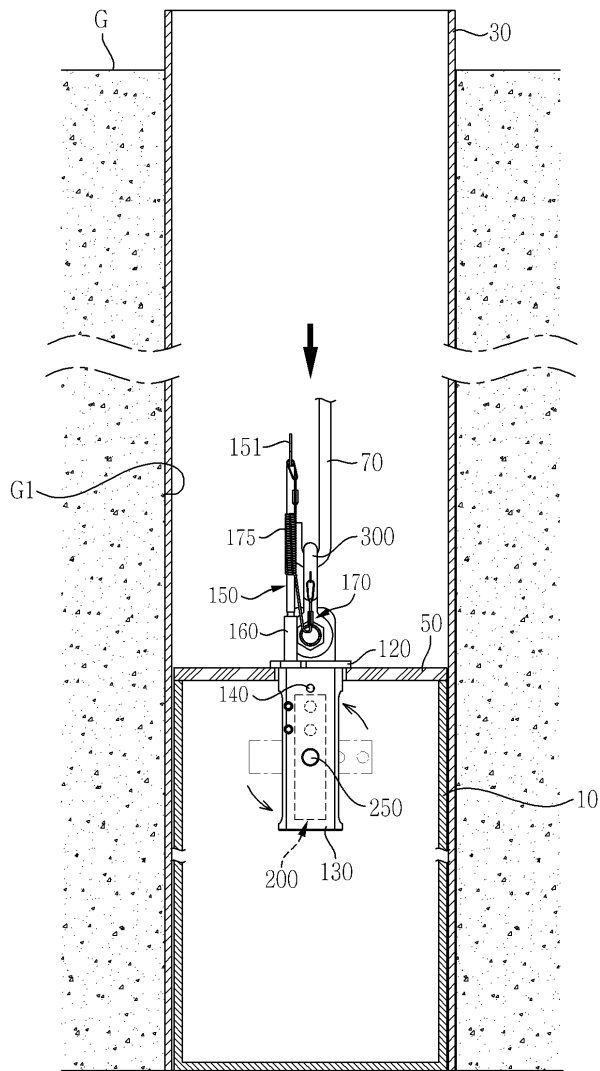
도면12



도면13a



도면13b



도면13c

